

협동로봇 & 그리퍼 기반의 무인 바텐더 칵테일 제조 시스템

협동1 ROS2를 활용한 로봇 자동화 공정 시스템 구현

CoboTender

D-1조 : 이주헌, 이윤종, 김현우, 전이준

일자 2026.07.14 (화)

멘토 이일주 강사

목차

01. 프로젝트 개요

02. 프로젝트 팀 구성 및 역할

03. 프로젝트 수행 절차 및 방법

04. 프로젝트 수행 경과

05. 자체 평가 의견



01. 프로젝트 개요

01. 프로젝트 개요

프로젝트 배경

문제	솔루션	기대효과
바텐더 인력난 문제 (60.8% 구인난, 코로나 후 2배↑)	Doosan M0609 협동로봇 6축 매니퓰레이터 도입	24시간 무인 운영 인력 의존도 제거
높은 실질 고용비 (연 약 6,300만 원/인)	로봇 연간 운영비 약 280만 원 (전력 요금 연 약 30만 원)	연간 최대 약 5,800만 원 절감 (5인 이상 업장 기준)
품질 불균일 (숙련도·컨디션에 따른 편차)	정밀 반복 제어 (반복정밀도 ±0.1mm)	일관된 칵테일 품질 레시피 재현 가능
야간/주말 운영 한계 (추가 수당 50%)	무중단 가동 + 원격 모니터링 웹 UI 기반 주문 시스템	추가 수당 0원 매출 기회 극대화

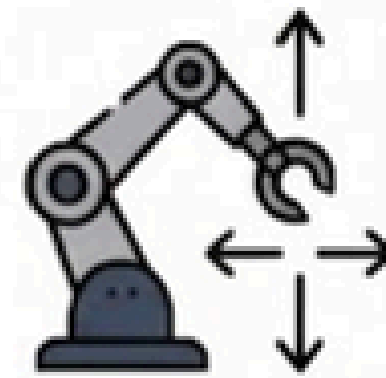
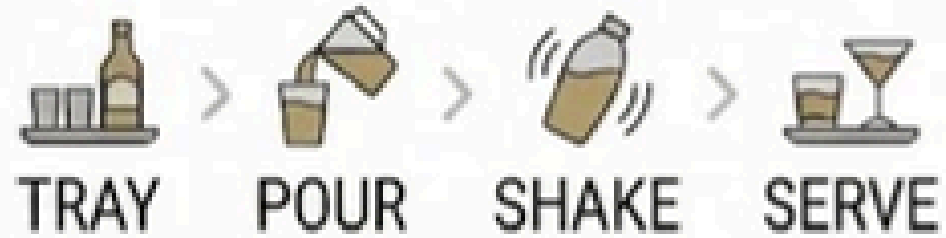
협동로봇 도입 = 인력난 해소 + 비용 절감 + 품질 표준화를 동시에 달성하는 최적 솔루션

01. 프로젝트 개요

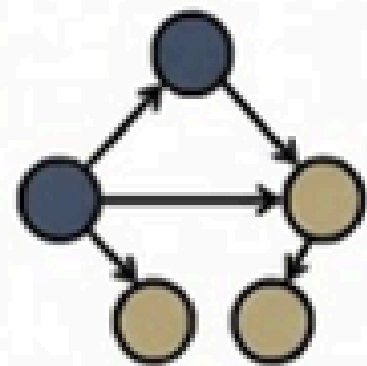
특화 포인트



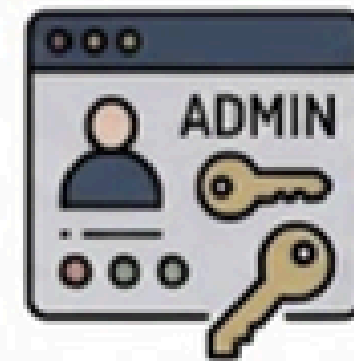
1. 사람 작업 완벽 재현



2. 힘제어 기반 정교함



3. 모션 중 실시간 제어



4. 무인형 최적화 복구 체계

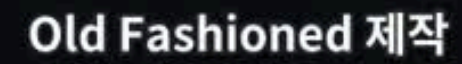


01. 프로젝트 개요

차별점

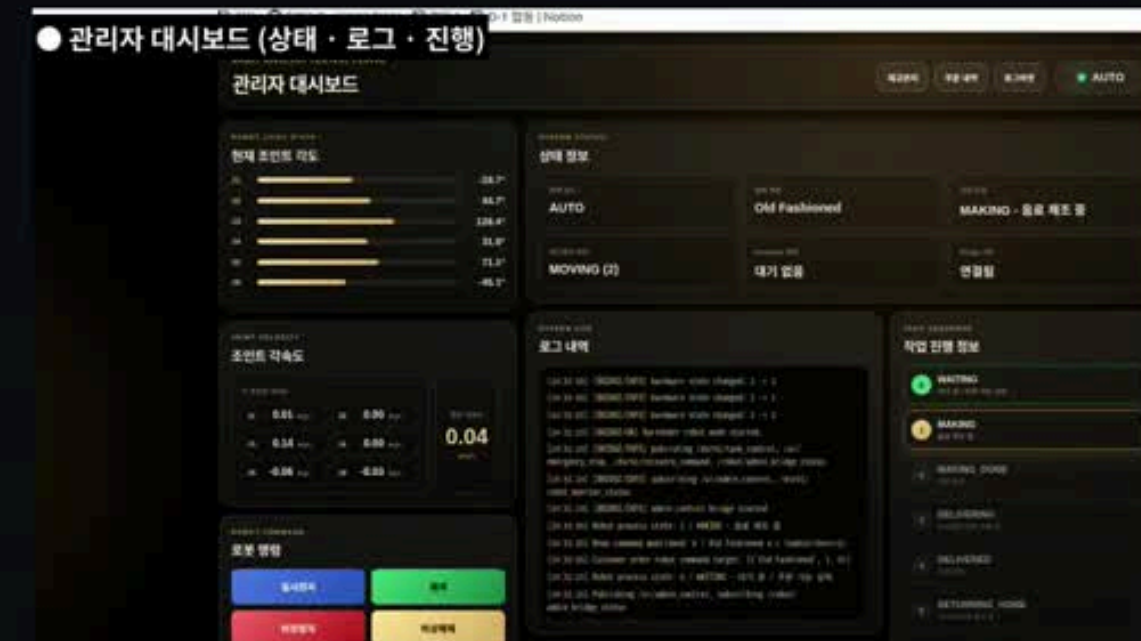
비교 항목	업계 선행 주자 (Makr Shakr, Somabar 등)	CoboTender
비용 및 설비 접근성	- 전용 설비 필수 - 초기 도입 비용 수억 원대	- 범용 설비 활용 - 초기 도입 비용 약 6,000만 원
운영 및 유연성	- 제한적인 메뉴, 느린 메뉴 확장 - 운영 중 예외 발생 시 전용 인력 대기 필수	- 업계 선행 주자 대비, 신속한 메뉴 확장 가능 - 예외 중심 설계 - 안전 승인 복구로 현장 정착화
주류 제조 방식 및 성능	- 소형 가전 타입형 - 단순히 음료를 따르기만 함	- 셰이킹 포함 전체 제조 모션 구현 - 다양한 음료 제조 가능

최종 구현 영상(Old-fashioned 메뉴 제작)



단계 2 / 9

② 로봇 준비 & 홈 자세 (prepare_robot)

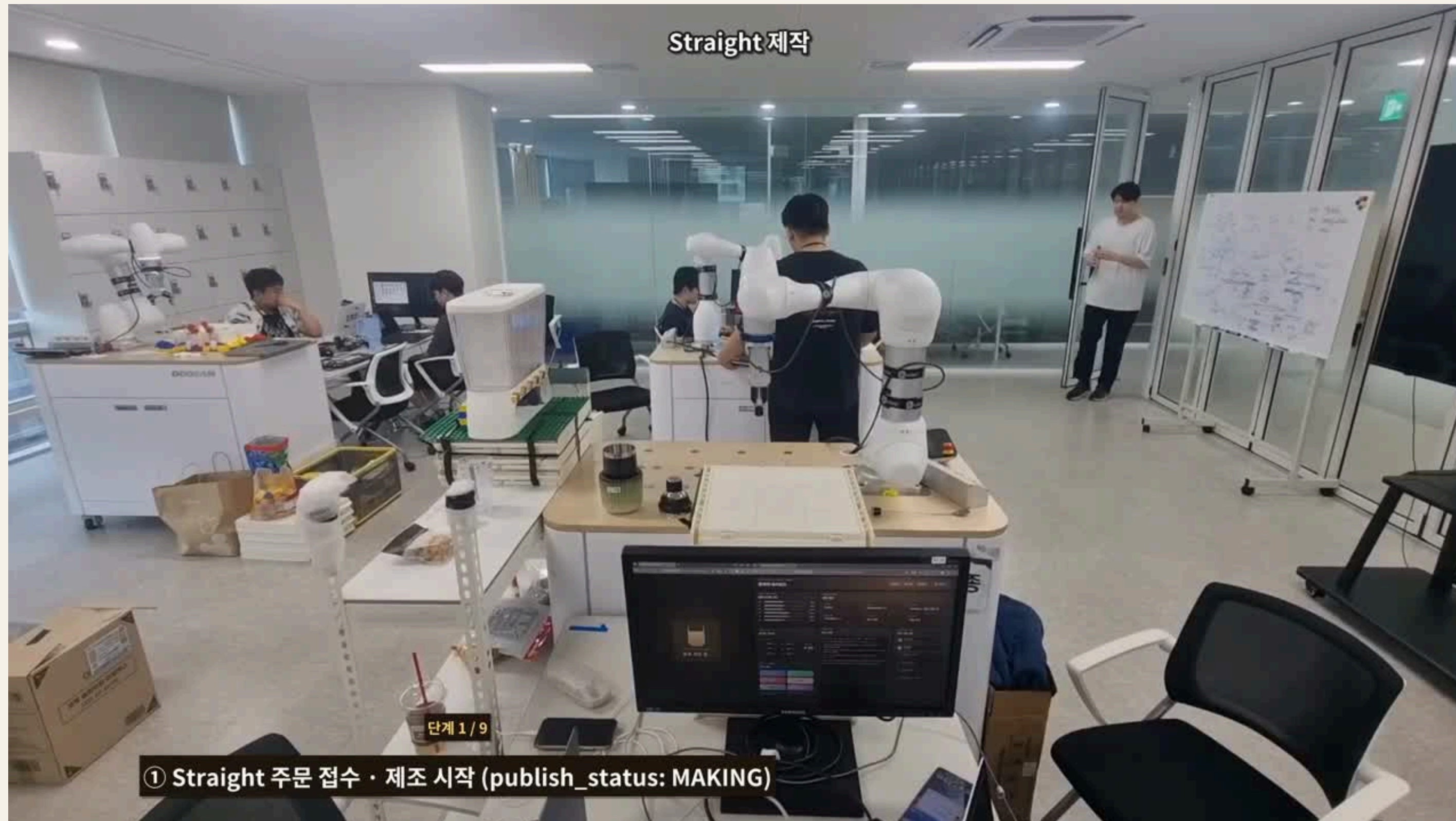


● 손님 화면 (제조중 → 제조완료)



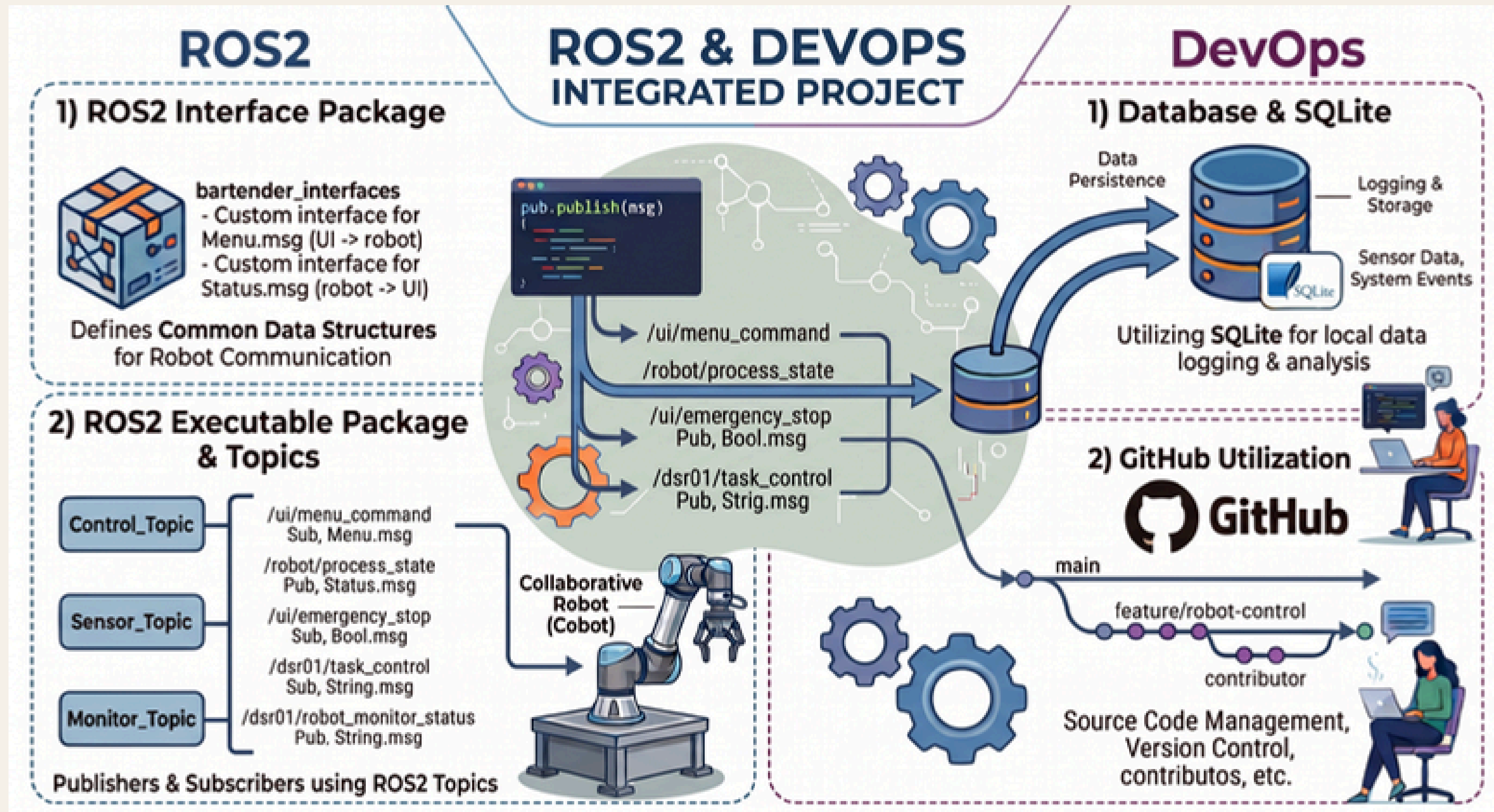
01. 프로젝트 개요

최종 구현 영상(Straight 메뉴 제작)



01. 프로젝트 개요

시스템 구성 및 역할



01. 프로젝트 개요

개발환경

Hardware	주요 역할	Software	기술 스택 및 역할
협동로봇	두산로보틱스 M0609 주류 제조 및 서빙 모션 수행	OS	Ubuntu 22.04 시스템 운영 및 관리 환경
Main PC	ROS2 + HMI 실행 - ROS2 기반 로봇 제어 및 시스템 관리 - 관리자 전용 HMI 구동	Robot Framework	ROS Humble 로봇 제어 및 노드 간 통신
Sub PC	HMI 실행 손님 주문용 키오스크 HMI 구동	개발 협업 툴	- GitHub (버전 관리) - Notion, Slack (문서화 및 협업) - Canva (PPT 공유)
환경세팅	곡물 디스펜서, 셰이킹컵, 서빙컵, 컵홀더	HMI & 통신	SQL, ROS2 Topic & Service - 주문 및 메뉴 DB 관리 (SQL) - 로봇 데이터 송수신 (ROS2)

01. 프로젝트 개요

프로젝트 최종 목표

솔루션

- 협동로봇 기반
- 무인 자동화 시스템



문제

- 인력난
- 높은 실질 고용비



최종 구현 목표

ROS2 제어 기반 협동로봇
무인 칵테일 제조 서비스 자동화

01. 프로젝트 개요

프로젝트 실행내용

CoboTender Timeline					
카테고리	항목	구분	담당자	완료 여부	비고
프로젝트 기획	시장조사		이주현, 이윤종	완료	
	시나리오 구성		D-1조	완료	
	물품 구매		이주현, 김현우	완료	
	시나리오 환경 세팅		D-1조	완료	배송 지연
	보조 그리퍼 설계	설계	이주현, 김현우	완료	
	보조 그리퍼 제작	제작	김현우	완료	사용 불가 판단
Motion node	주류 → 컵 (디스펜서 가정)	설계	이윤종, 전이준	완료	
	동작 테스트	테스트	이윤종, 전이준	완료	
	주류 믹스	설계	이윤종, 전이준	완료	
	동작 테스트	테스트	이윤종, 전이준	완료	
	완료 후 손님 전달	설계	이윤종, 전이준	완료	
	동작 테스트	테스트	이윤종, 전이준	완료	
	전체 통합	통합	이윤종, 전이준	완료	
Monitor node	손님용 모니터	설계	김현우	완료	
	모니터 테스트	테스트	김현우	완료	
	관리용 모니터	설계	김현우	완료	
	모니터 테스트	테스트	김현우	완료	
	데이터베이스	설계	김현우	완료	
	테스트	테스트	김현우	완료	
	전체 통합	통합	김현우	완료	
프로젝트 마무리	제출용 영상 제작		이윤종, 전이준	완료	
	발표 PPT 제작		이주현	완료	각 파트 수정 요청
	제출용 src 폴더 통합 및 압축		김현우	완료	

01. 프로젝트 개요

프로젝트 진행일정

[illegible]

시스템 동작 개요



01. 프로젝트 개요

기대 효과

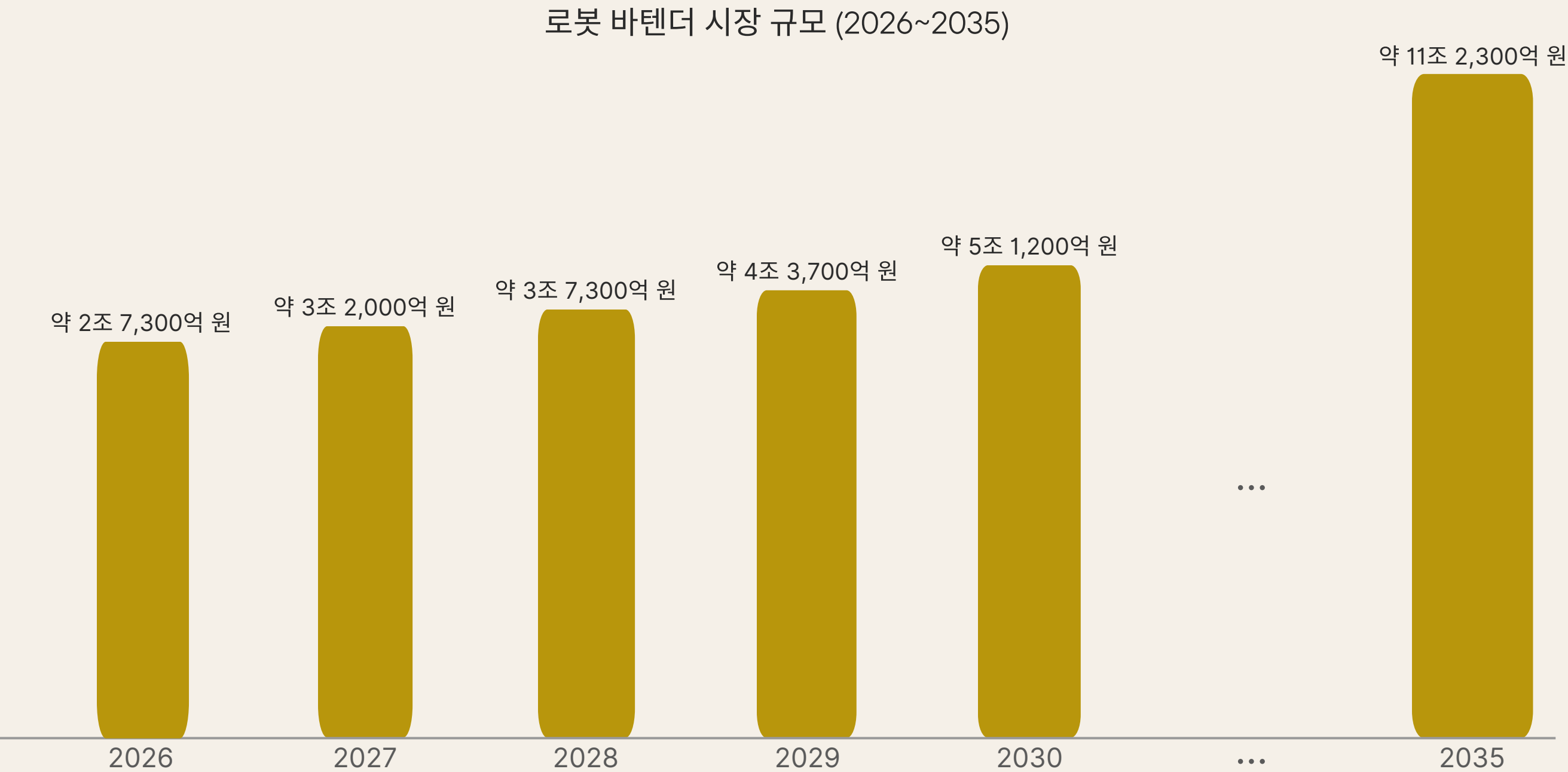
항목	사람 바텐더 (1인 기준)	로봇 바텐더	절감률
연간 고용 비용	약 6,300만 원/년 (평균 연봉 약 4,500만 원 + 4대 보험/퇴직금)	연간 운영비 약 280만 원/년	약 95%
야간/주말 수당	추가 50%	없음 (24시간 가동)	100%
초기 투자 비용	0 원/인	약 6,000만 원	-
인력 회전율 비용 (이직으로 인한 손실)	약 767만~2,500만 원	이직 및 공백 위험 없음	100%
3년 총 비용	약 2억	약 6,840만 원	약 66%

로봇 바텐더 도입 시 3년간 약 1억 3,160 원 절감 가능 (1.0인 풀타임 기준)

※ 출처: 잡코리아, 커리어넷 바텐더 임금 데이터 / 근로기준법 최저임금 고시(2026)

01. 프로젝트 개요

사업 요구사항 및 시장 동향



※ 출처: Robotic Bartender Market - Market Research Future, 2024

연평균 성장률 (CAGR)

17.02%

9년간 시장 성장

약 4.1배 성장 예상

인건비 절감 효과

30% 이상 절감 가능

핵심 경쟁력

맞춤화 및 개인화에 최적화

02. 프로젝트 팀 구성 및 역할

02. 프로젝트 팀 구성 및 역할

팀원 소개 및 역할

이름	역할	담당 업무
이주헌	PM 프로젝트 기획 및 관리	- 프로젝트 기획 - 프로젝트 스케줄 관리 - 기술 및 기타 문서 작업
김현우	HMI & Safety 시스템 인터페이스 및 안전 로직	- 웹 기반 주문 UI 및 실시간 모니터링 대시보드 개발 - WebSocket 통신 구현 및 HMI 터치패널 인터페이스 설계 - Safety 설계
이윤종	Robot Control 로봇 제어 및 통신 시스템	- 주류 제조 시퀀스 전체 구현 - 음료 혼합 동작 구현 - 힘/순응 제어를 통한 로봇팔 제어
전이준	Robot Control 로봇 제어 및 통신 시스템	- 주류 제조 시퀀스 전체 구현 - 디스펜서 6종 좌표 설정 및 트레이 좌표 설정 - 주문 큐 시스템 구현
이일주	멘토(강사)	- 주제 선정 및 모션 관련 피드백 - HMI 및 Safety 기능 관련 피드백

03. 프로젝트 수행 절차 및 방법

03. 프로젝트 수행 절차 및 방법

프로젝트 스케줄

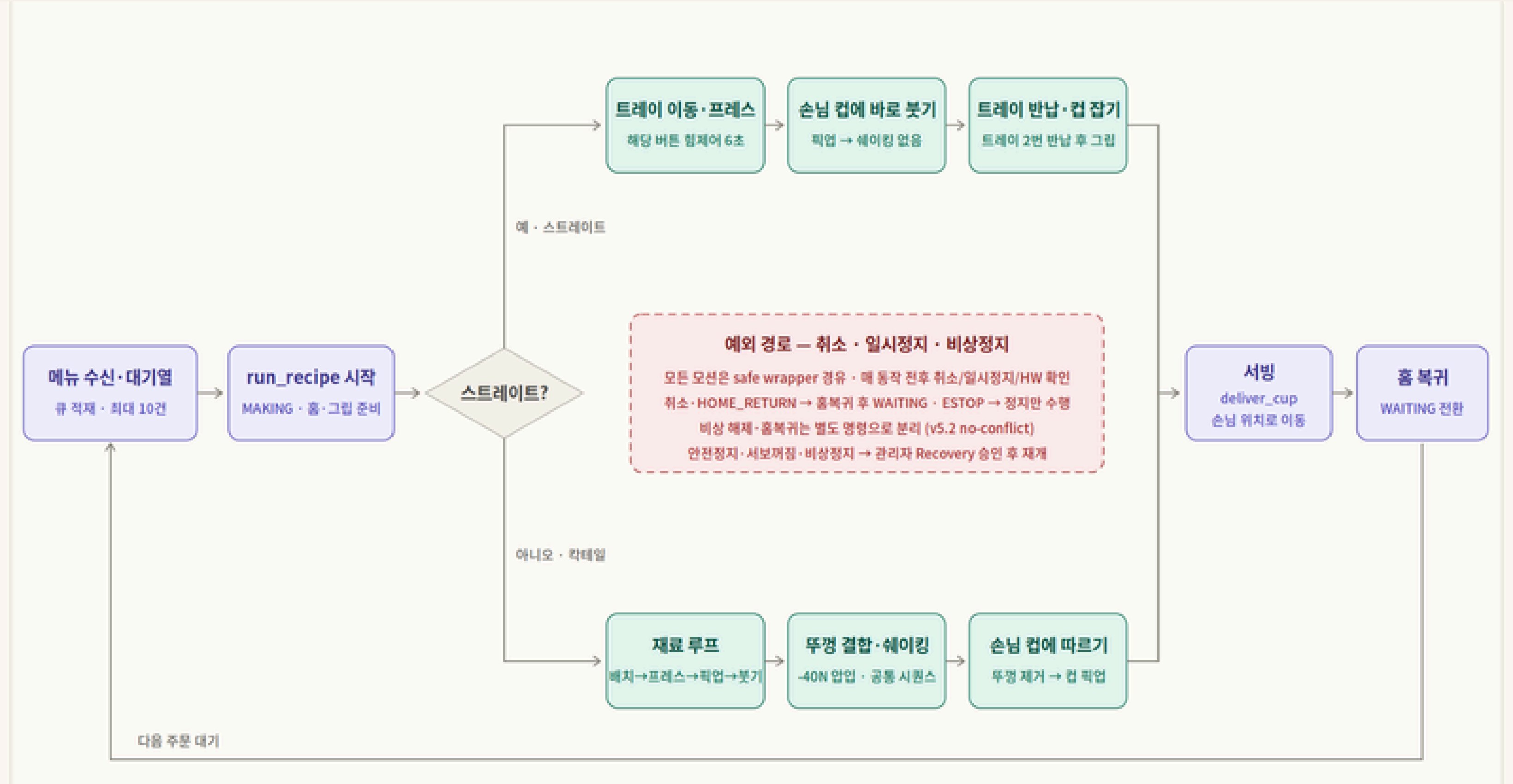
프로젝트 기간 : 2026.07.06 (월) ~ 2026.07.13 (월) | 총 8일

작업 항목	7/6(월)	7/7(화)	7/8(수)	7/9(목)	7/10(금)	7/11(토)	7/12(일)	7/13(월)
요구사항 분석	기획							
시스템 설계	시나리오 구성							
HW 구성 및 셋업		물품 구매 및 시나리오 환경 세팅						
SW 개발 (ROS2)		시나리오 전체 모션 설계 및 구현						
웹 UI 개발		관리용/손님 주문용 설계 및 구현						
통합 테스트				Robot Control & UI 통합				
버그 수정 및 최적화							최종 디버깅	
자료 통합 및 문서 작업							프로젝트 마무리	

04. 프로젝트 수행 경과

04. 프로젝트 수행 경과

주류 제조 시퀀스



04. 프로젝트 수행 경과

동작 블록 상세 - 재료 추출

Holding Dispenser Button

재료 추출

- 해당 디스펜서 앞으로 그리퍼 이동
- 그리퍼 끝단으로 디스펜서 버튼 누름
(50N 힘으로 6초간)
- 내용물이 디스펜서 밑에 위치한 트레이
(Tray)로 투하됨
- 누름 동작 종료 후 트레이 파지 위치 이동

Parameters

approach pose: 버튼 누르기 전 위치

press pose: 버튼 누르는 위치

force: 버튼을 누르는 힘



04. 프로젝트 수행 경과

동작 블록 상세 - 트레이 핸들링

Tray Handling

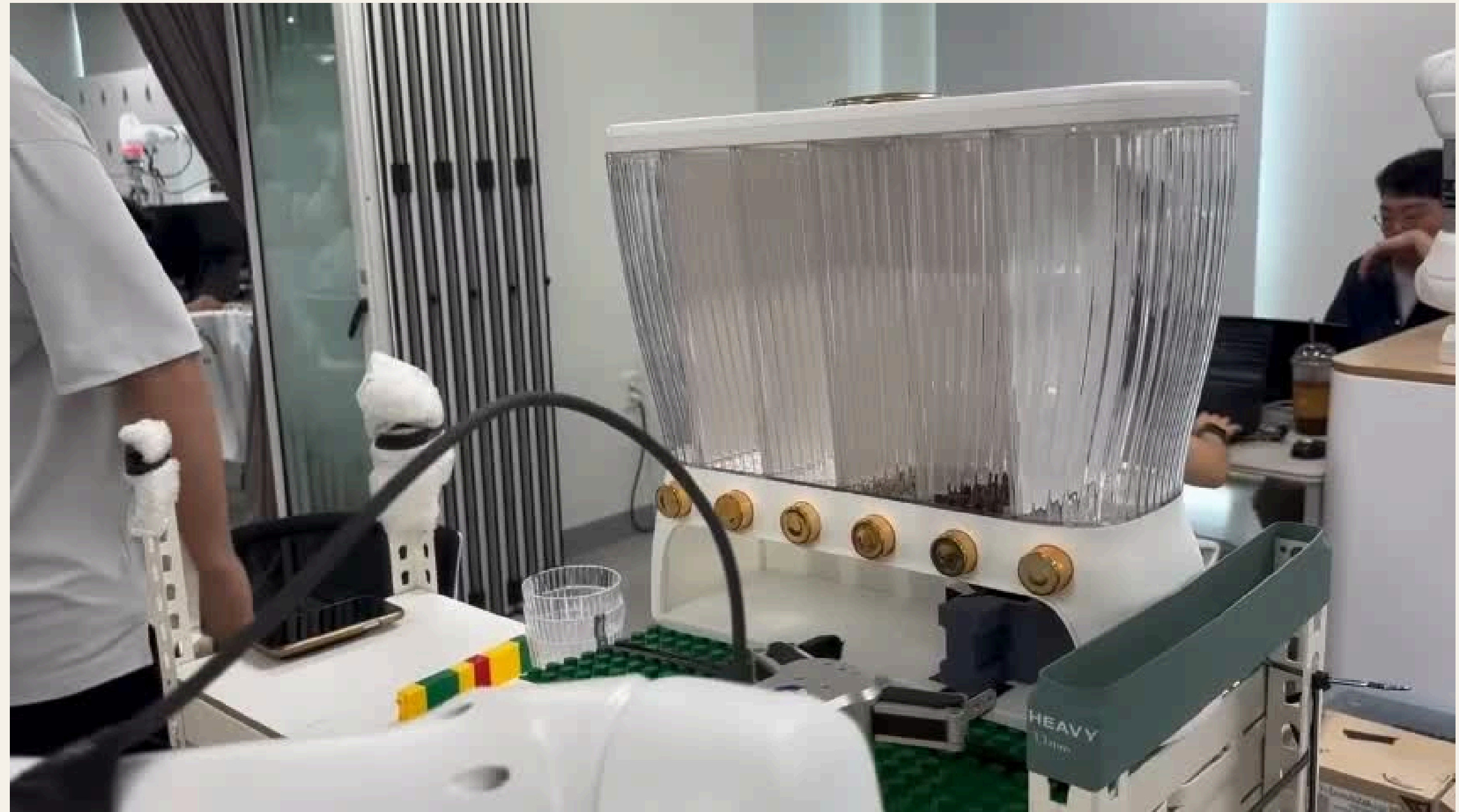
트레이 핸들링

- 그리퍼 언그립 상태로 트레이에 접근
- 트레이 손잡이 파지 위치에서 그리퍼 그립
- 트레이를 잡고 셰이커 접근 후 셰이커에 내용물 옮김
- 트레이를 원래 위치에 돌려놓음

Parameters

tray pose: 트레이 파지 위한 좌표

POUR_HOLD_S: 트레이를 기울이고 유지하는 시간



04. 프로젝트 수행 경과

동작 블록 상세 - 리드 결합 및 셰이커 파지

Lid mounting and cup gripping

리드 결합 및 셰이커 파지

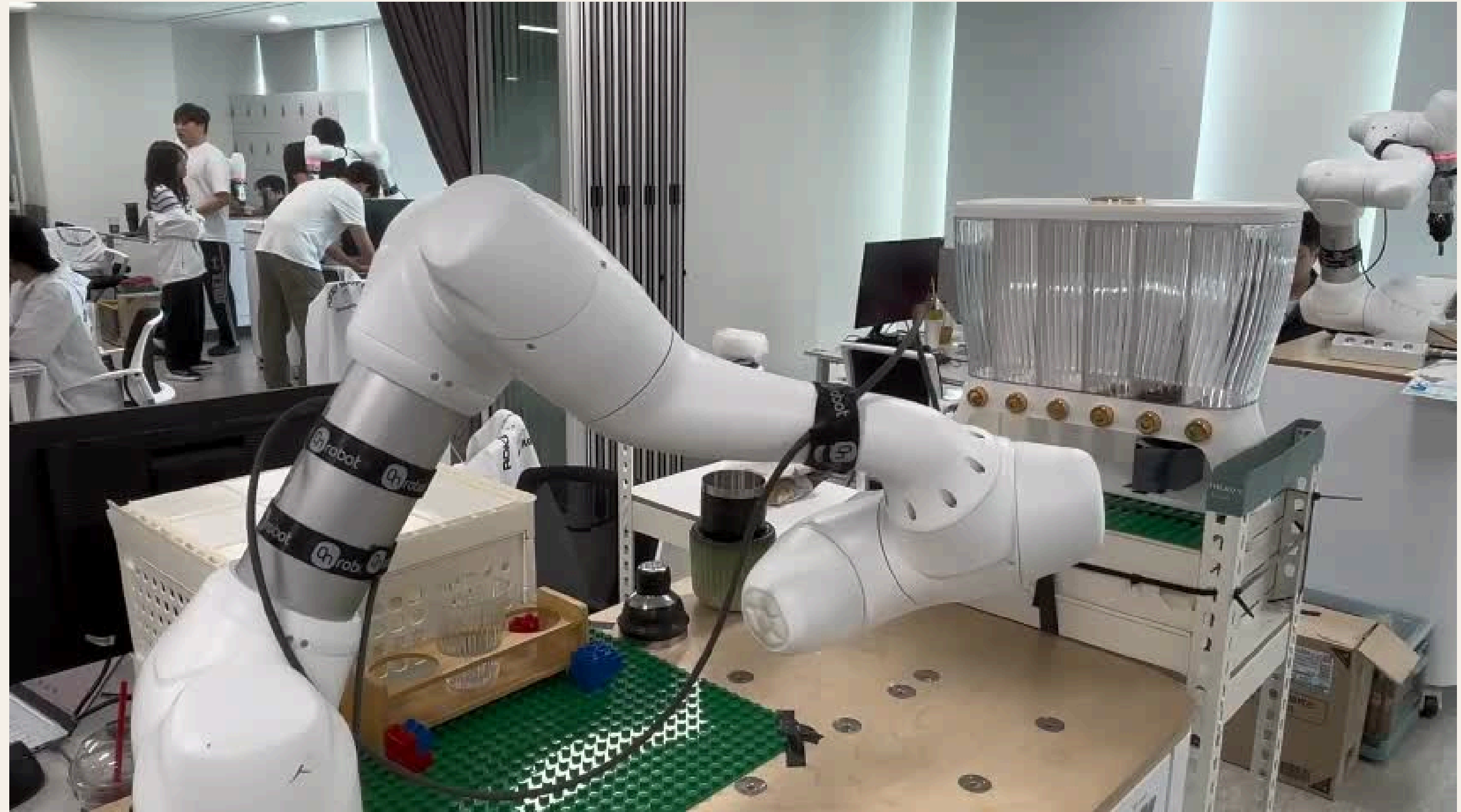
- 셰이커 리드 파지 위치 접근 후 파지
- 힘/순응 제어로 리드를 셰이커 바디와 결합
- 셰이커 파지 위치로 이동 후 셰이커 파지
- 리드 결합 상태로 셰이킹 대기

Parameters

bottle pose : 뚜껑 결합 타겟 좌표

shake cup pick pose: 셰이커 파지 좌표

force: 리드 결합용 하향 힘



04. 프로젝트 수행 경과

동작 블록 상세 - Shaking(음료 혼합)

Stirring

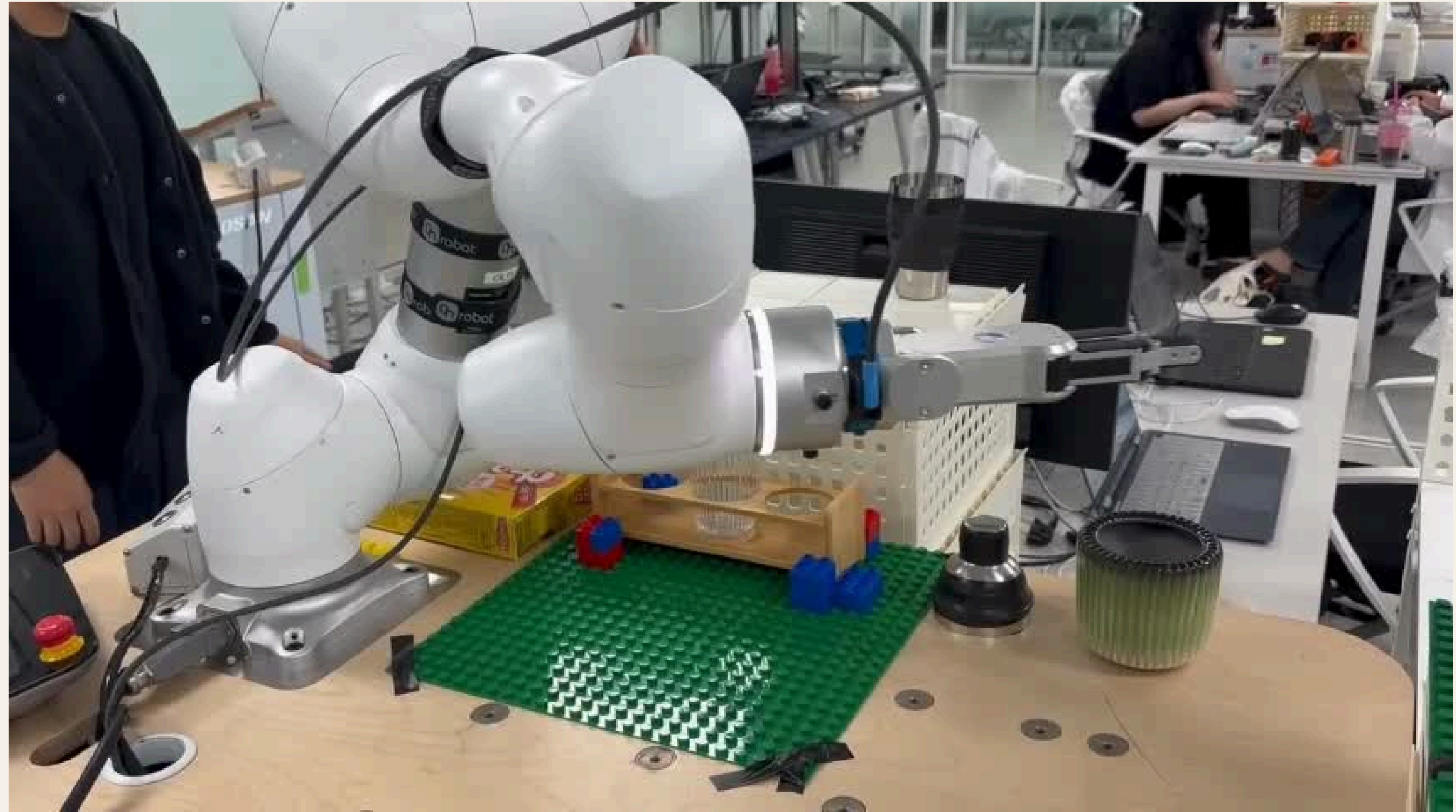
휘젓기

- XY 평면 수평 원 운동으로 재료 균일 혼합
- moveb 사용하여 연속적인 원형 궤적 구현
- Base 좌표계 기준 상대 좌표 (DR_MV_MOD_REL) 적용
- 반경 20mm 수평 원 운동 5회 반복

Parameters

radius: 원형 블렌딩 반경 (20mm)

repeat: 원 운동 반복 횟수 (5회)



04. 프로젝트 수행 경과

동작 블록 상세 - Shaking(음료 혼합)

Shaking

위 아래 흔들기

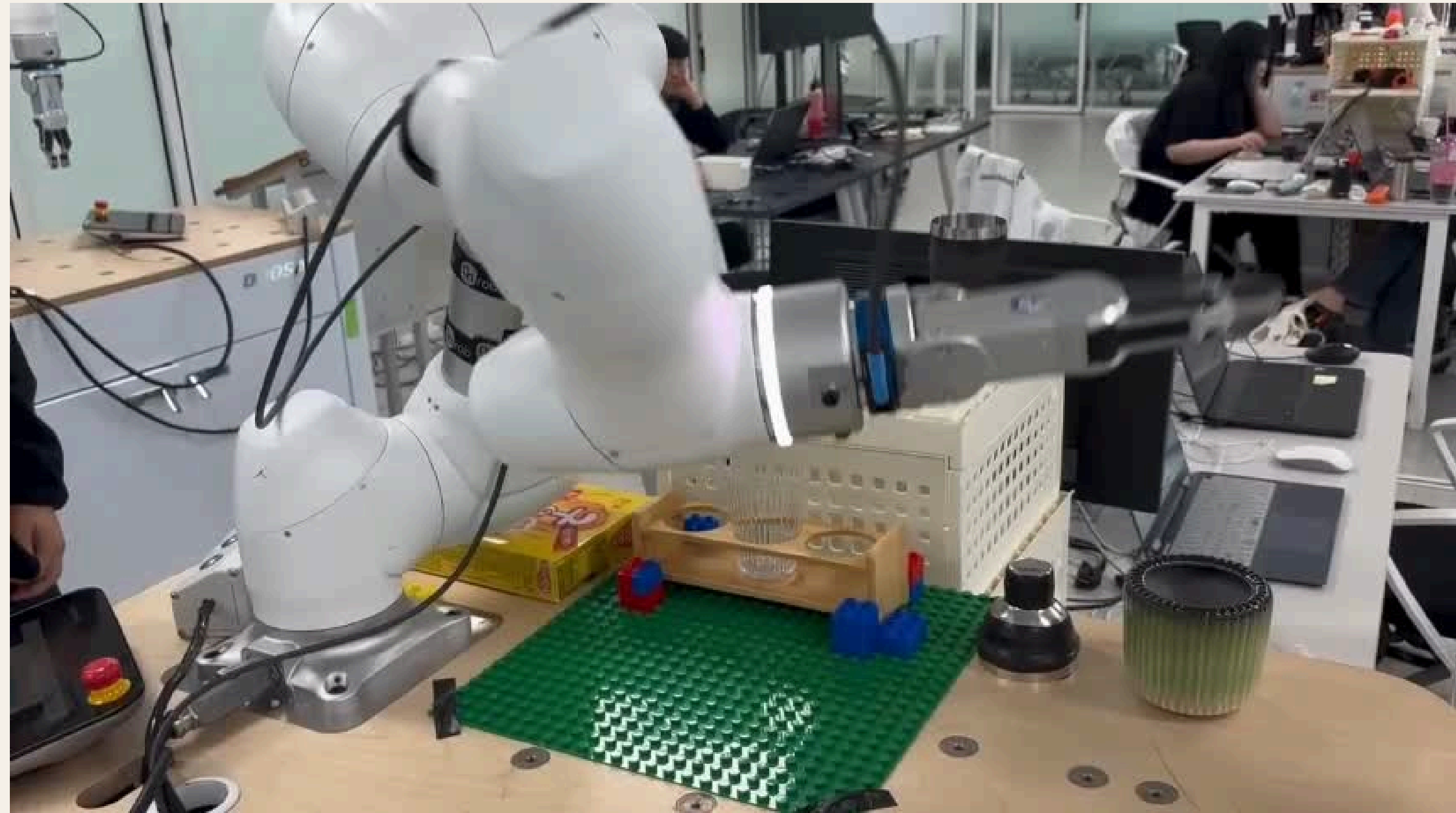
- Z축 상하 왕복 움직임으로 음료 혼합
- movej 사용하여 두 좌표 사이 왕복
- 속도, 가속도, 블렌딩 반경 옵션으로 최적화 모션을 구현

Parameters

velocity: 구동 속도 (150 deg/s)

acceleration: 구동 가속도 (150 deg/s²)

radius: 블렌딩 반경 (30 mm)



04. 프로젝트 수행 경과

동작 블록 상세 - Shaking(음료 혼합)

최종 음료 혼합 모션

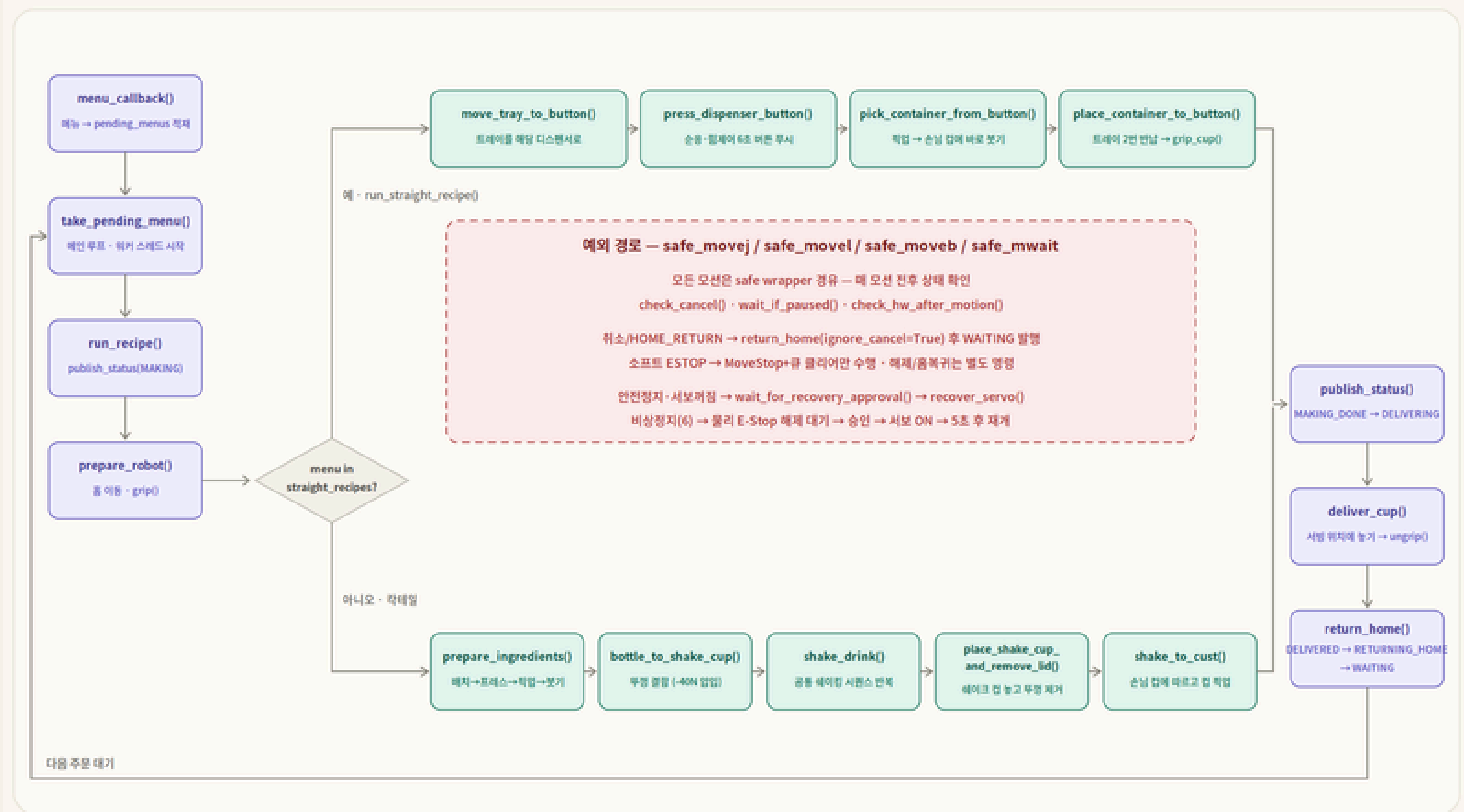
휘젓기와 셰이킹 모션 결합

- 컵 파지 상태로 음료 혼합 위한 위치 이동
- 휘젓기 모션 수행
- 위 아래 흔들기 모션 수행
 - 각각 다른 위치 & 모션으로 총 5회
- 모든 모션 종료 후 컵을 원래의 지정 위치로 이동



04. 프로젝트 수행 경과

상태 흐름 및 실행 프레이밍



04. 프로젝트 수행 경과

통합 웹 UI 및 HMI

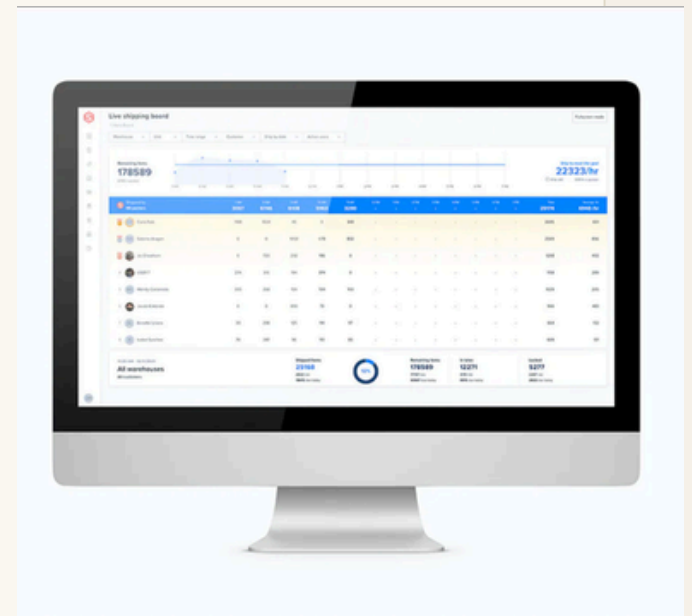
사용자 주문 모듈 (Web App)

- 실시간 메뉴 선택
- 제조 진행률 시각화 및 완료 알림
- 반응형 UI (모바일/태블릿/키오스크 대응)



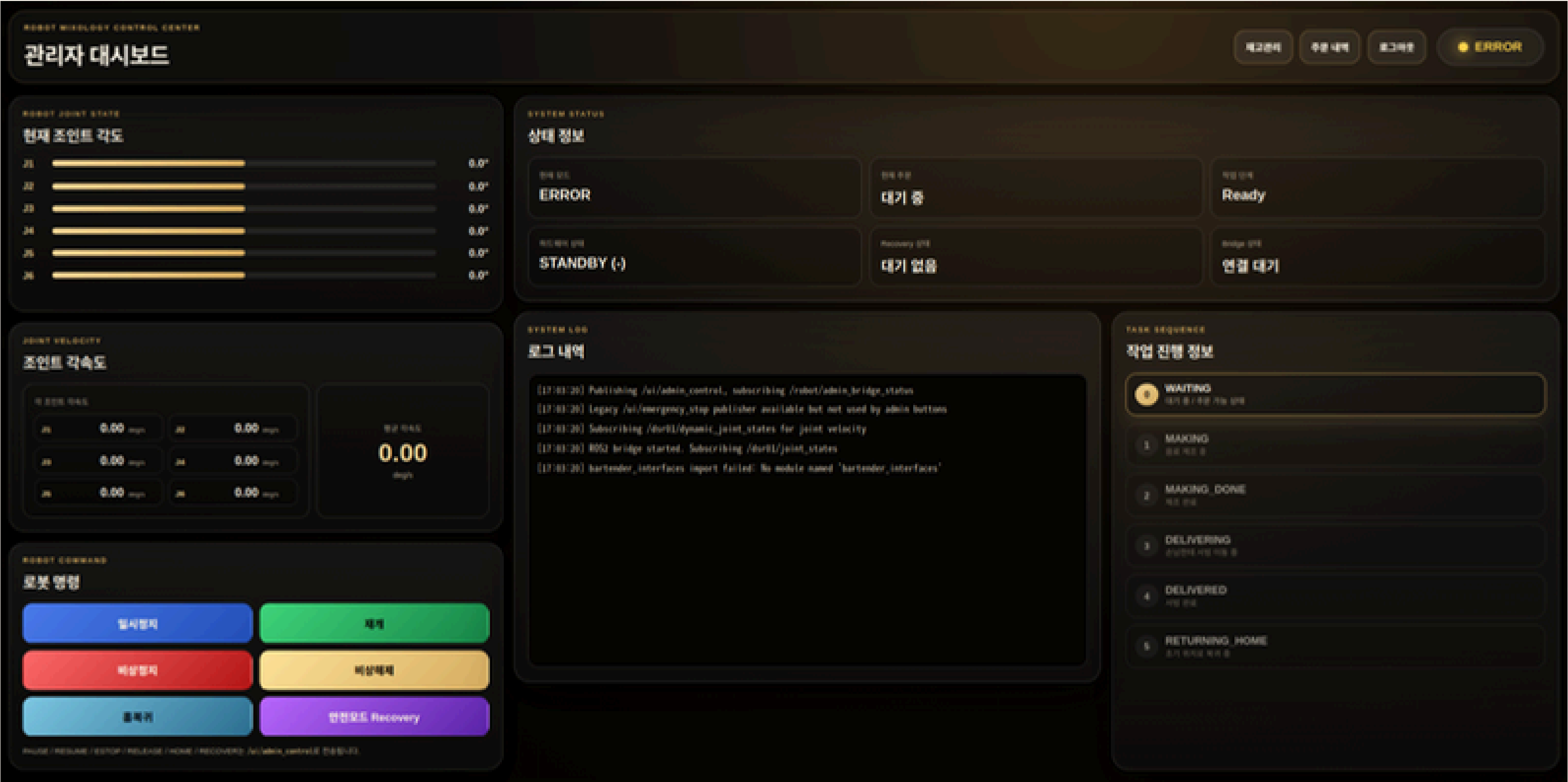
현장 HMI 관리 모듈

- 로봇 상태 실시간 대시보드 (관절 각도, 속도)
- 비상 정지 및 에러 관리 인터페이스
- 원액 잔량 모니터링 및 자동 반영
- 일일 제조 통계 및 로그 관리 (TCP 소켓)



04. 프로젝트 수행 경과

관리자 모니터 - 관리자 대시보드



04. 프로젝트 수행 경과

관리자 모니터 - 재고관리

INVENTORY MANAGEMENT

재고관리

대시보드주문 내역

WHISKY STOCK

위스키 병 수 입력

Macallan 12

700ml / 1병

-

0

+

병

Glenfiddich 12

700ml / 1병

-

1

+

병

Jameson

700ml / 1병

-

0

+

병

Maker's Mark

750ml / 1병

-

0

+

병

Ballantine's 17

700ml / 1병

-

1

+

병

Johnnie Walker Black

700ml / 1병

-

0

+

병

저장

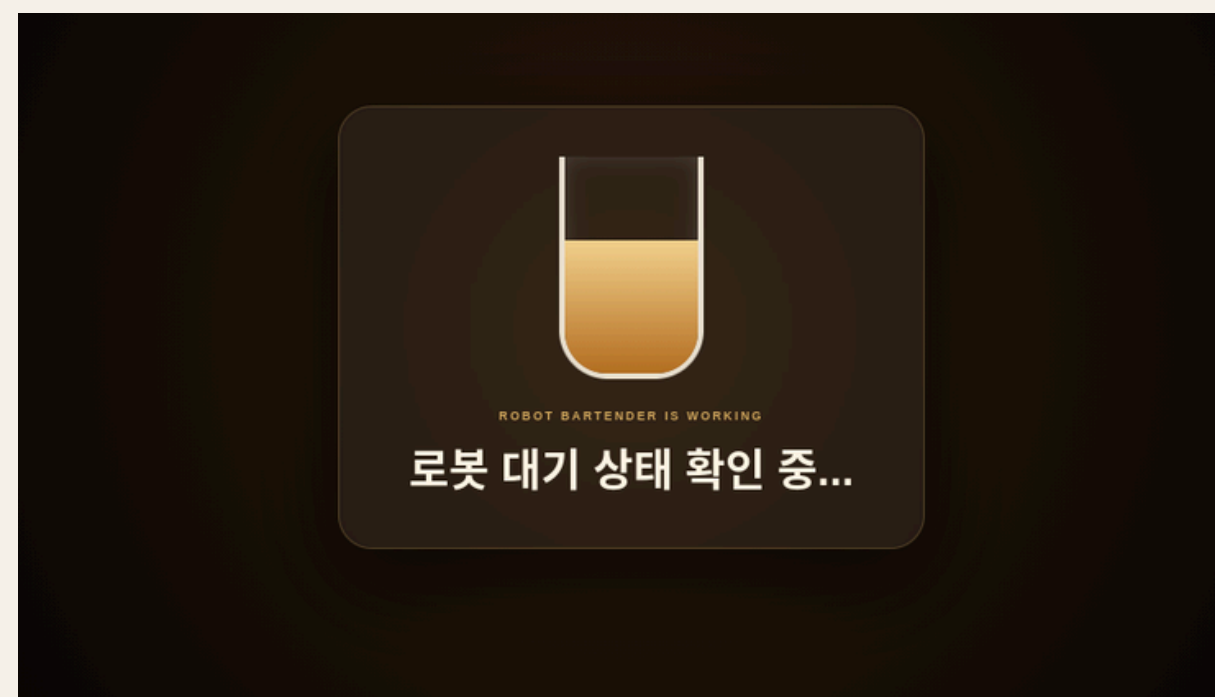
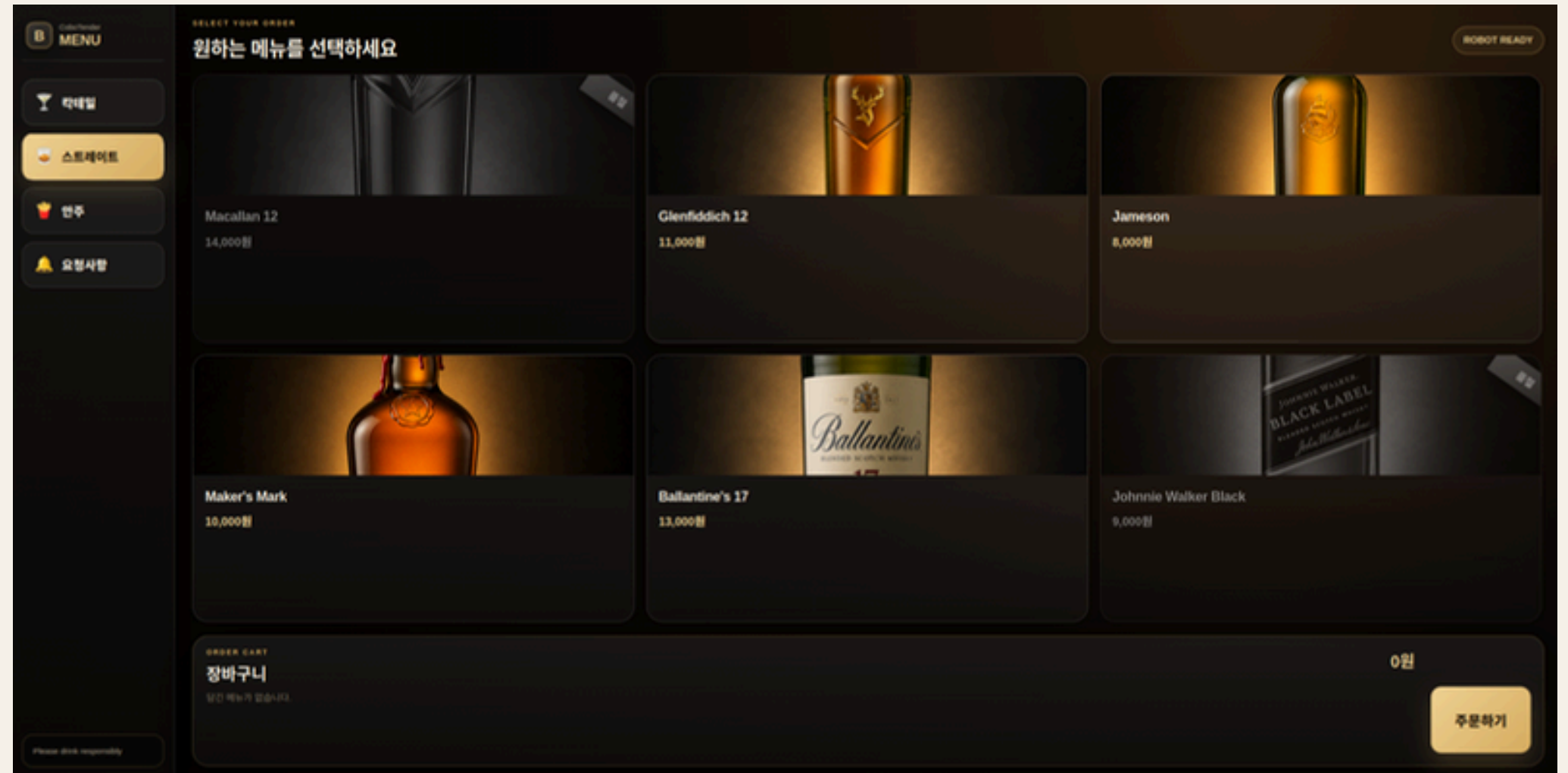
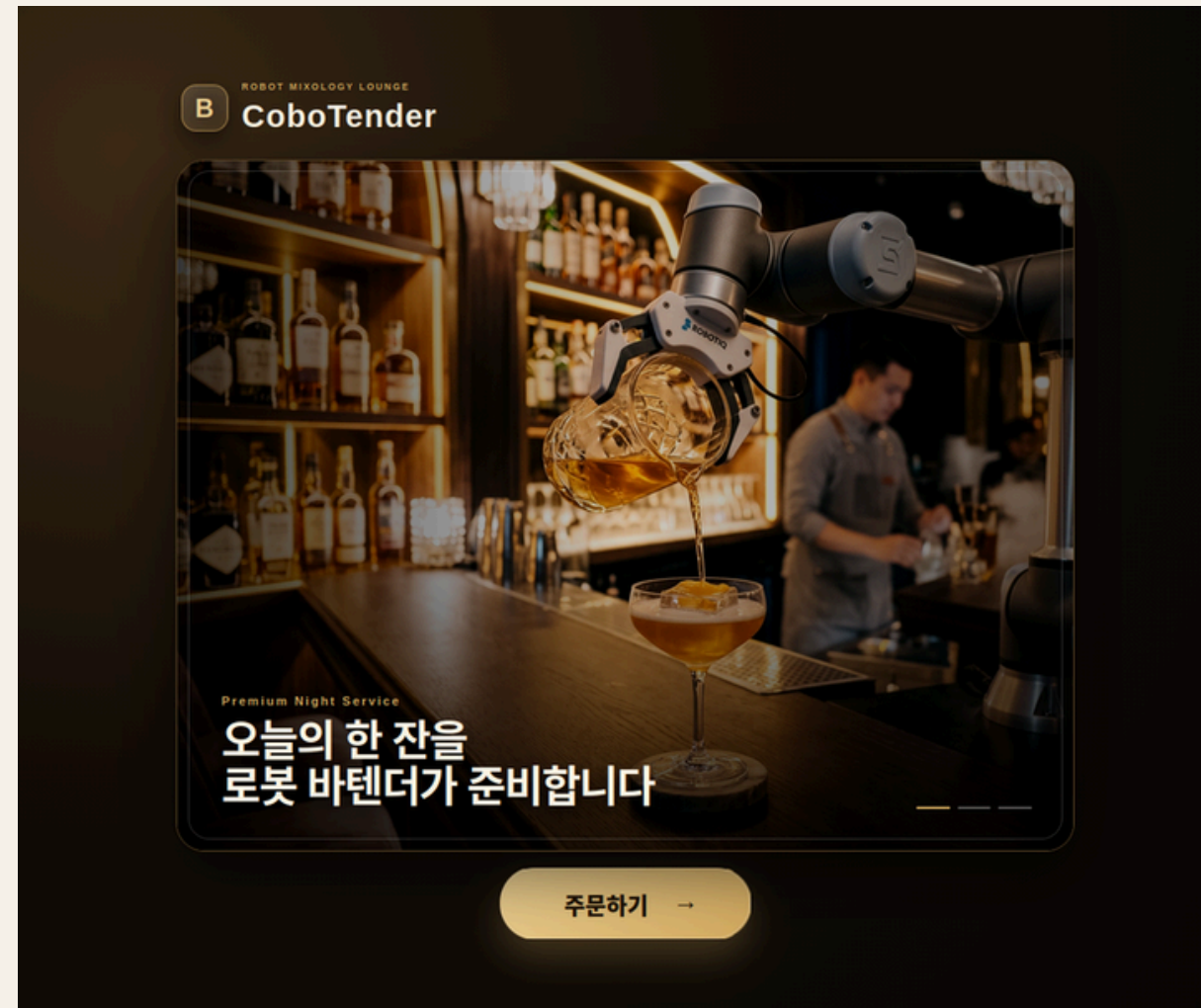
04. 프로젝트 수행 경과

관리자 모니터 - 주문 내역

ORDER HISTORY			
주문 내역			
TODAY SALES			금일 총 판매금액
최근 주문 목록			35,500원
날짜/시간	주문번호	메뉴명 / 수량	금액
2026-07-12 16:14:17	A20260712161417	Old Fashioned x 1 냅킨 x 1	9,000원
2026-07-12 16:12:44	A20260712161244	Old Fashioned x 1	9,000원
2026-07-12 15:42:52	A20260712154252	Mojito x 1	8,500원
2026-07-12 15:36:29	A20260712153629	Old Fashioned x 1	9,000원
2026-07-11 17:56:27	A20260711175627	Old Fashioned x 1	9,000원
2026-07-11 17:54:25	A20260711175425	물 x 1	0원
2026-07-09 12:11:33	A20260709121133	Old Fashioned x 1	9,000원
2026-07-09 12:05:42	A20260709120542	물 x 1 냅킨 x 1 직원호출 x 1	0원
2026-07-08 18:20:33	A20260708182033	물 x 1 냅킨 x 1	0원
2026-07-08 18:14:09	A20260708181409	물 x 1 냅킨 x 1 직원호출 x 1	0원
2026-07-08 18:12:25	A20260708181225	직원호출 x 1 냅킨 x 1 물 x 1	0원
2026-07-08 18:11:52	A20260708181152	물 x 1	0원

04. 프로젝트 수행 경과

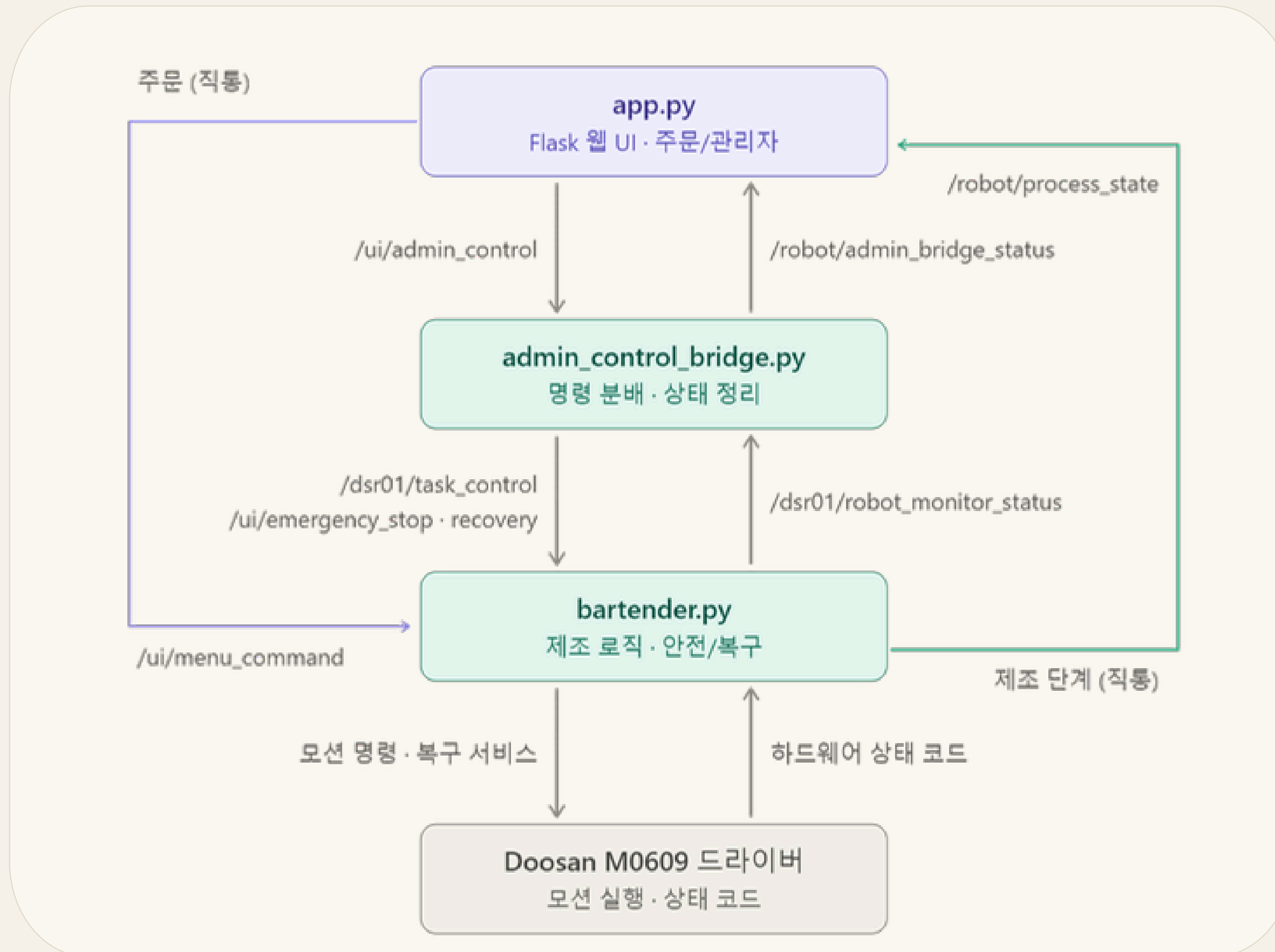
손님용 모니터 - 키오스크



- 재고에 따른 품절 내역 자동 반영
 - 칵테일 / 스트레이트 / 안주 / 요청사항
 - 제조 중 대기화면

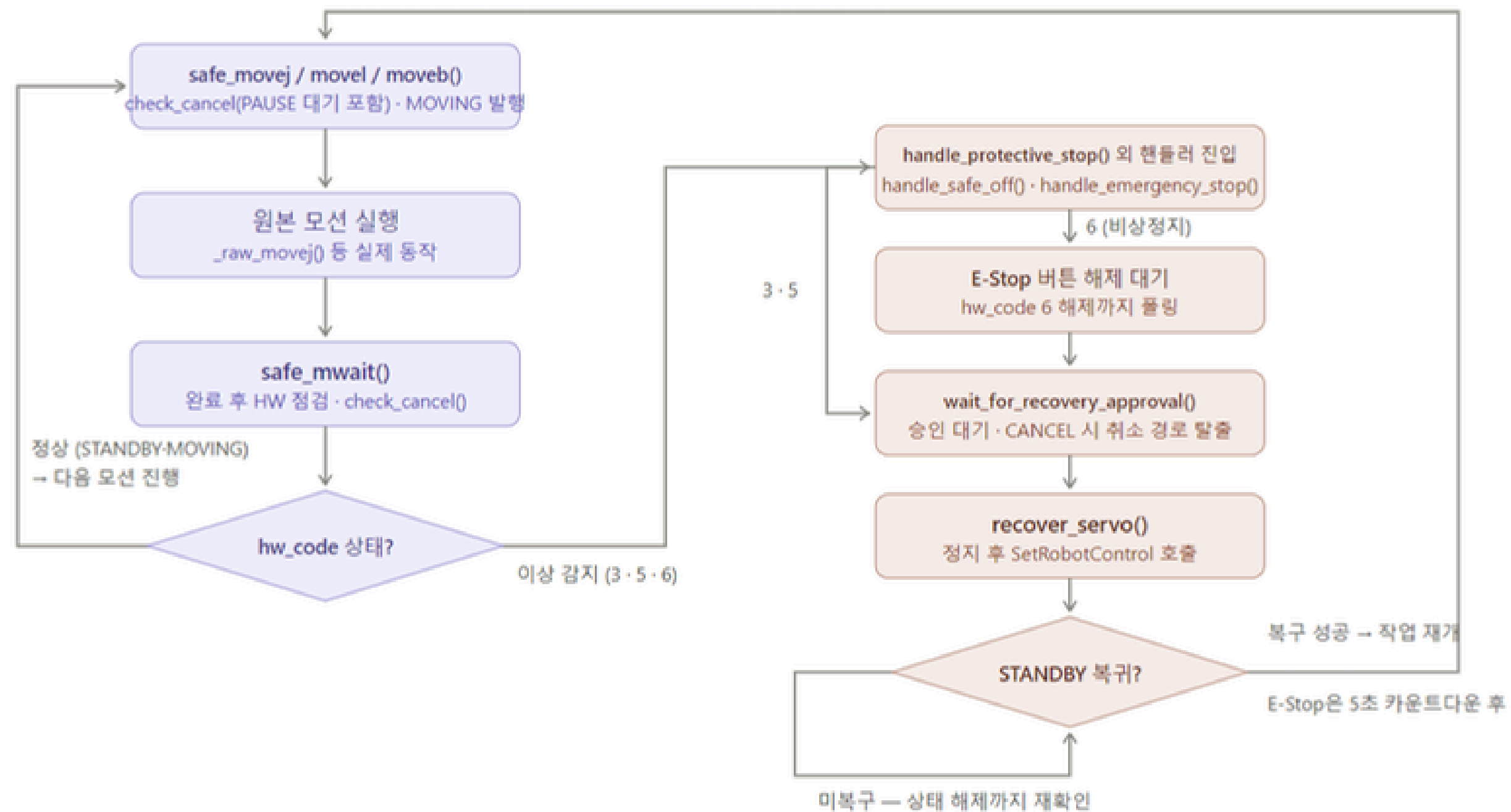
04. 프로젝트 수행 경과

노드 전체 흐름 간략화



04. 프로젝트 수행 경과

비상정지 및 예외처리 구조



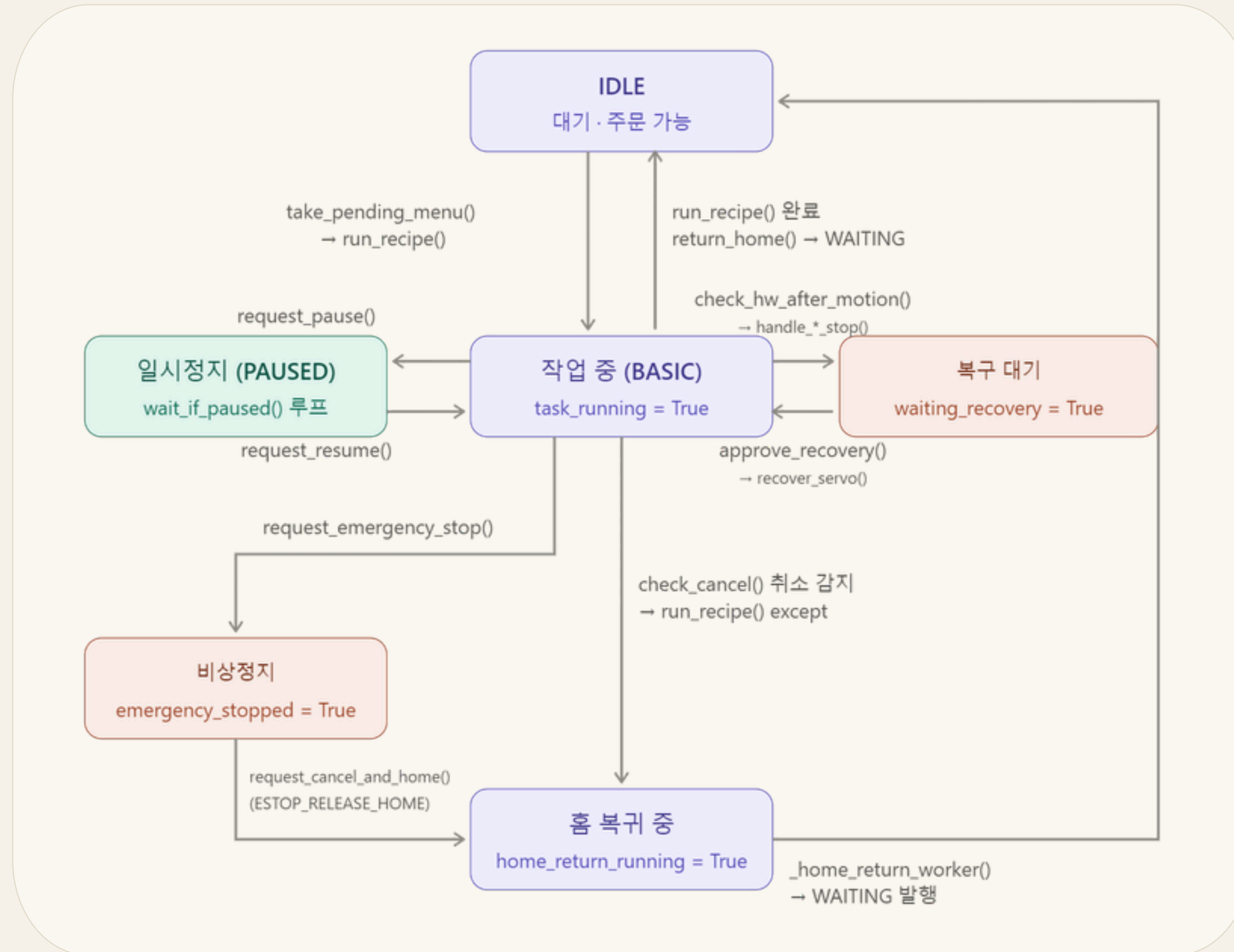
취소 시 예외 전파 경로 (RuntimeError) — Recovery 승인 대기 중 CANCEL 포함



※ 홈복귀 요청이 없는 순수 E-Stop 정지는 홈복귀 없이 정지 유지, 해제·홈복귀 명령 대기 후 WAITING

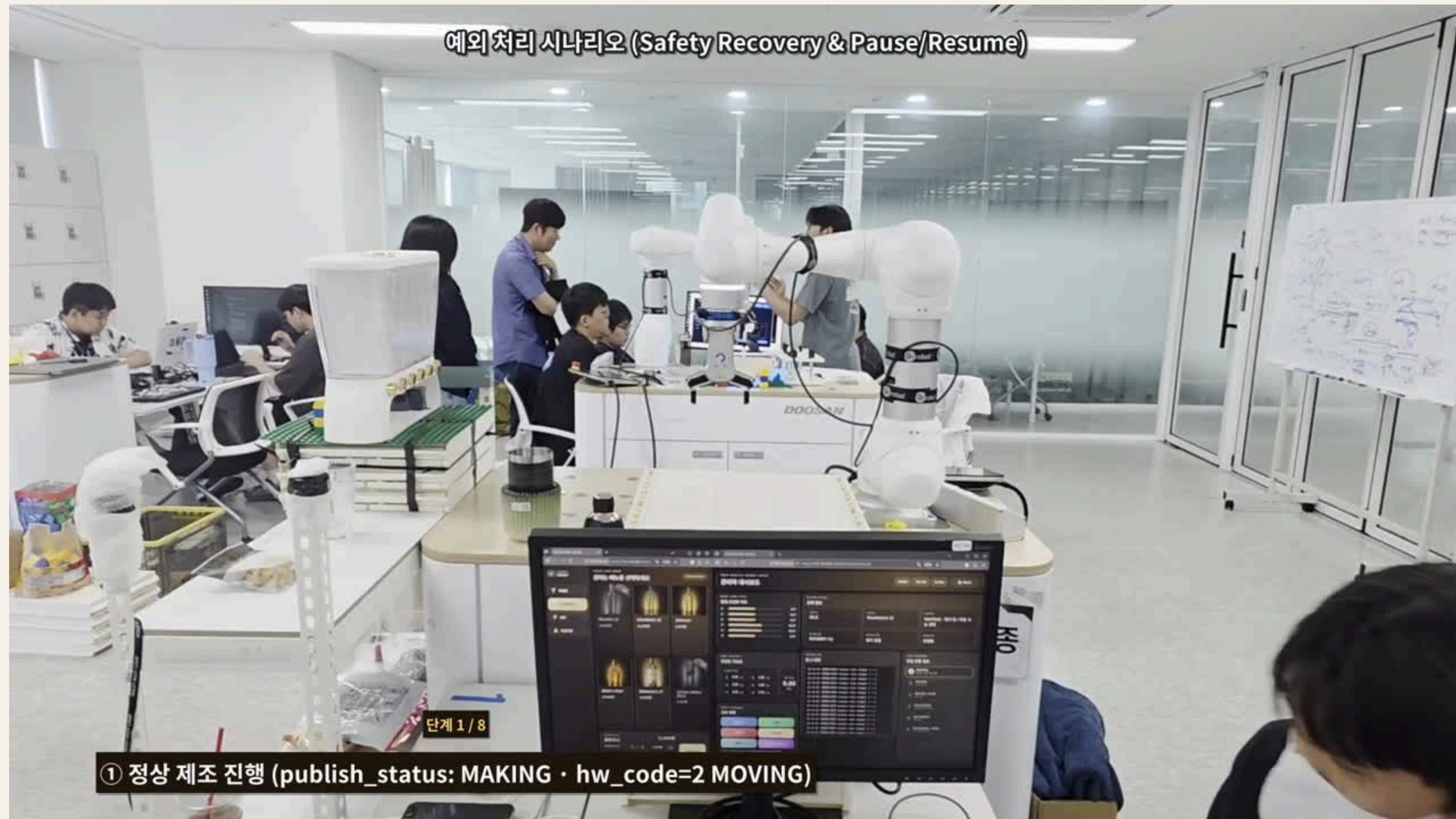
04. 프로젝트 수행 경과

Bridge node 제어 흐름



04. 프로젝트 수행 경과

예외처리 동작 영상



05. 자체 평가 의견

05. 자체 평가 의견

자체 평가

사전 기획 관점에서 프로젝트 결과물의 완성도를 10개 지표로 평가합니다. (각 1.0점, 총 10.0점)

No.	평가 지표	세부 내용	점수	비고
1	시스템 아키텍처 설계	웹-브리지-제어 3프로세스 분리. 제어부는 모션/명령 2노드 구조로 블로킹 중에도 명령 수신 보장	0.8 / 1.0	
2	인터페이스 설계	SQLite 기반 메뉴·재고·주문 관리와 키오스크/관리자 화면 분리. 재고 연동 자동 품질 및 명령 확인 모달 제공	0.9 / 1.0	
3	믹시 동작 구현	스트레이트·칵테일 2계열 제조와 메뉴별 셰이킹 패턴 3종 구현. 힘제어 기반 디스펜서 버튼 프레스	0.8 / 1.0	
4	실시간 상태 모니터링	HW 상태·로그를 UI에 실시간 표시. 3초 타임아웃 이중 연결 감시	0.9 / 1.0	
5	레시피 확장성	dict 추가만으로 새 메뉴 등록 가능	0.8 / 1.0	
6	에러 핸들링	safe wrapper로 전 모션에 취소·일시정지·HW 확인 자동 적용. try/finally로 힘제어 해제와 플래그 정리 보장	0.8 / 1.0	
7	UI 연동 용이성	Flask 내장 ROS 브리지 + HTTP 폴링으로 별도 서버 없이 웹 연동. ROS 미설치 환경에서도 웹 구동 가능	0.9 / 1.0	
8	코드 유지보수성	파일별 역할 분리와 함수 단위 모듈화. 다만 제어 코드 약 1,500줄 단일 파일은 분리 여지	0.5 / 1.0	
9	안전성 설계	소프트 비상정지와 관리자 승인 기반 복구 체계 구현. 비상정지 발행 주체 단일화로 중복 명령 방지	0.7 / 1.0	추가 검증
10	문서화 및 협업	통신 구조도·플로우차트 등 산출물 문서화. Slack·Notion·Github 협업	0.9 / 1.0	
			총점: 8.0 / 10.0	

05. 자체 평가 의견

향후 개선 사항

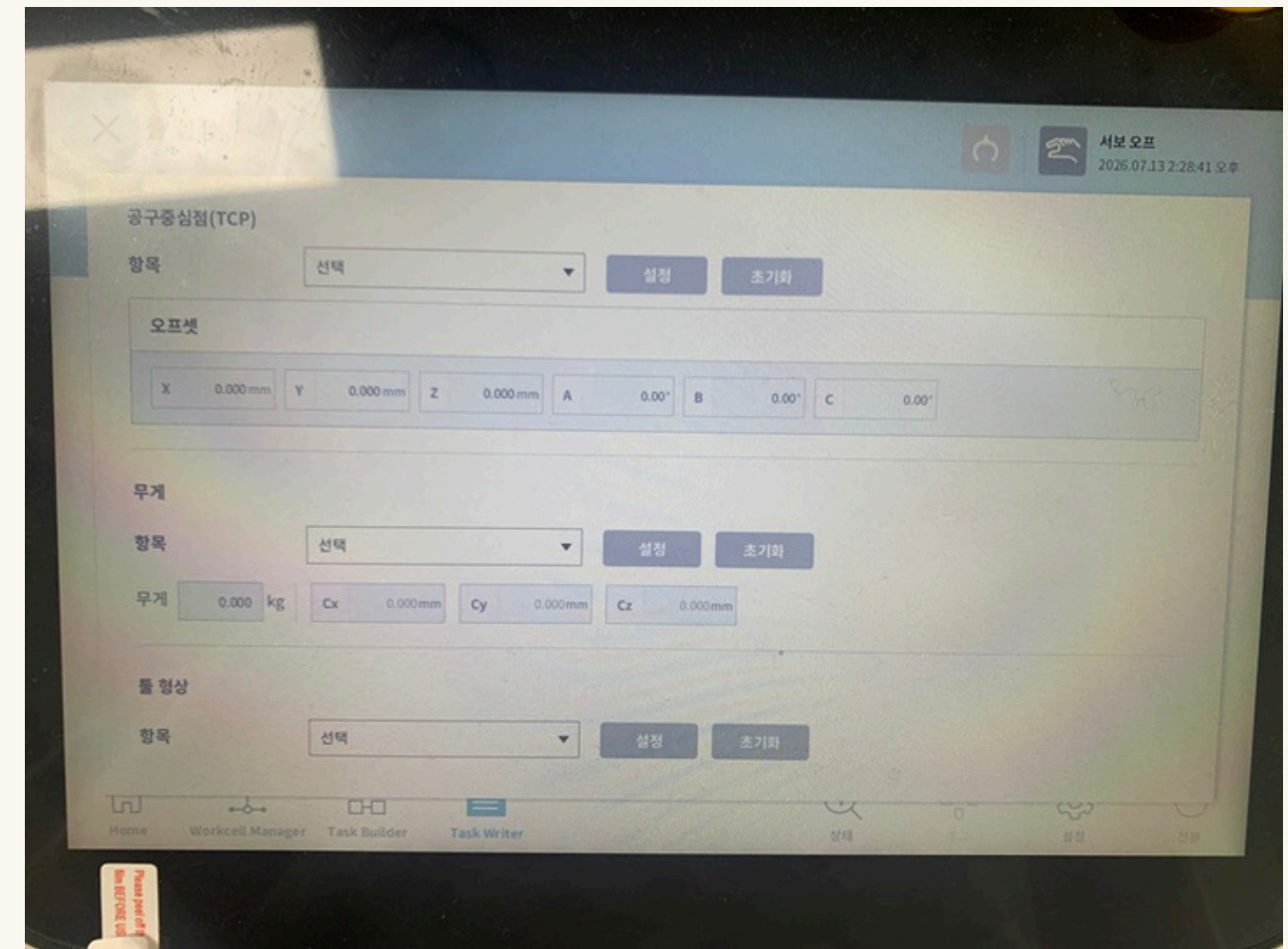
기능 개선

- **커스텀 주문 조합 및 실시간 대기 UI 확장**
 - 사용자 지정 레시피 주문 기능 신설 및 실시간 예상 대기시간 화면 표시 적용
- **중량·컵 센서 기반 배출 제어 및 예외 처리**
 - 무게 센서 연동을 통한 정량 배출 제어 및 컵 감지 실패 (pick_cup 에러) 시 자동 재시도 루틴 도입
- **듀얼 그리퍼 하드웨어 모션 최적화**
 - 2단 그리퍼 하드웨어 확장을 통한 서보 파지 안정성 확보
- **서빙 컵 자동 세팅 기능 추가**
 - 하드웨어 한계로 서빙 컵 세팅 자동화는 구현되어 있지 않음
 - 향후 모션 추가 필요
- **외력 감지(넋지) 후속 조치 자동 복구 검토**
 - 안전정지 후 '현행 관리자 승인 절차 유지'와 '승인 없는 자동 재동작 로직 도입' 간의 팀 내 안전성 합의 필요
- **비전 마커 기반 원점 자동 캘리브레이션**
 - 마커 인식을 통한 로봇 원점(ORIGIN) 자동 보정 시스템 구축으로 기존 수동 티칭 의존도 제거
- **충돌·비상정지(E-Stop) 후 작업 상태 복원 프로토콜**
 - 충돌 감지 및 비상정지 시에도 이전 진행 중이던 제조 단계(레시피 상태)를 유지하여 이어서 작업하는 시스템 구축 예정
- **제조 이력 데이터베이스(DB) 로깅 강화**
 - 주문 메뉴, 소요 시간, 작업 성공률 등 시스템 내 모든 제조 이력 데이터를 DB에 저장 및 모니터링
- **Docker 기반 CI/CD 및 배포 자동화**
 - 전체 소프트웨어 환경 컨테이너화를 통한 환경 일관성 확보 및 테스트 자동화가 포함된 배포 파이프라인 구축

05. 자체 평가 의견

주요 이슈

재실행 시, Tool 및 TCP 설정 풀린 채로 동작 → 매번 비상정지 후 재설정

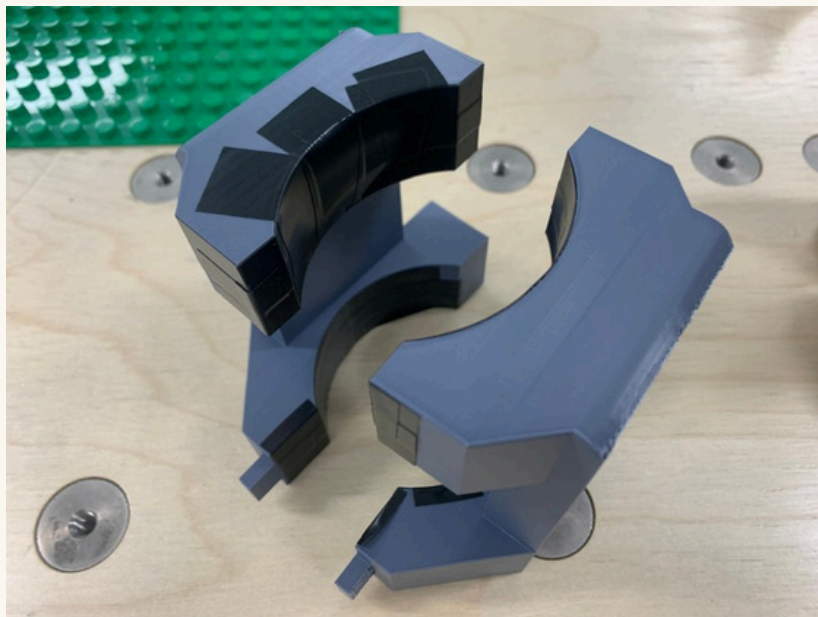
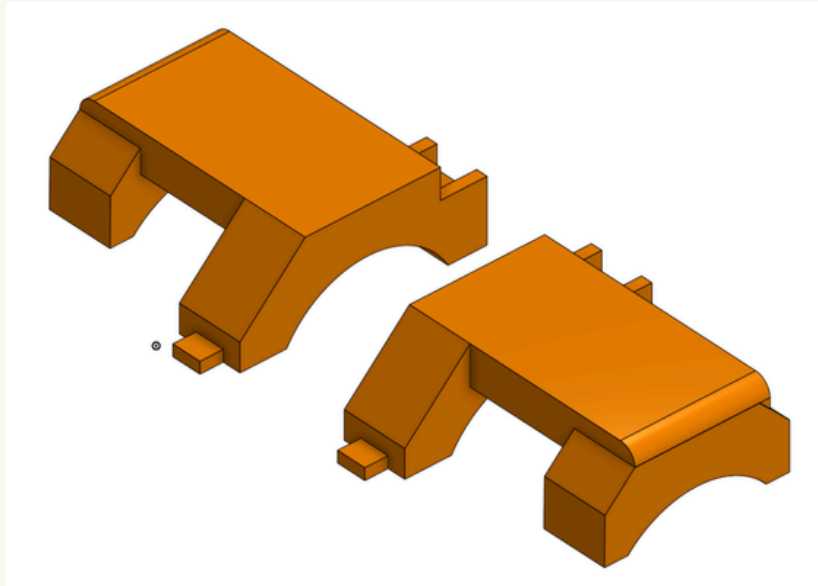


- Tool/TCP 설정 로직 내부 충돌로 정상 동작하지 않는 것이 원인이라 추정

05. 자체 평가 의견

주요 이슈

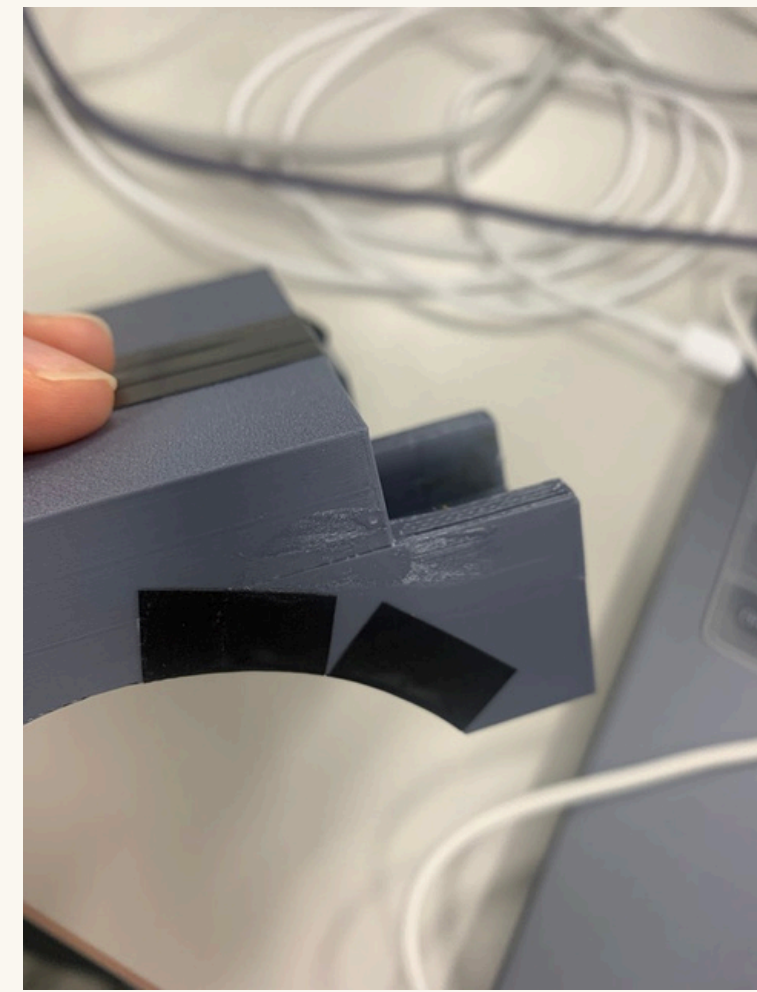
제작한 그리퍼 내구성 및 파지력 이슈 → 그리퍼 없이 진행 위해 모션 및 좌표 수정



1. 유격으로 인한 파지력 감소



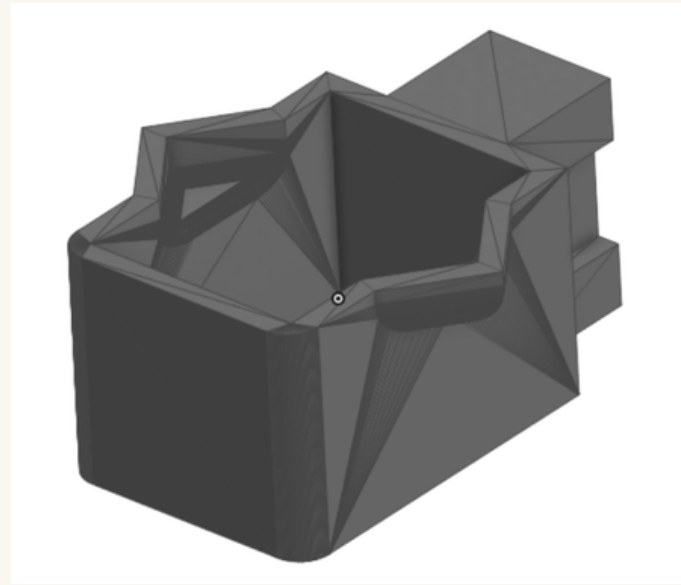
2. 그리퍼 파손



05. 자체 평가 의견

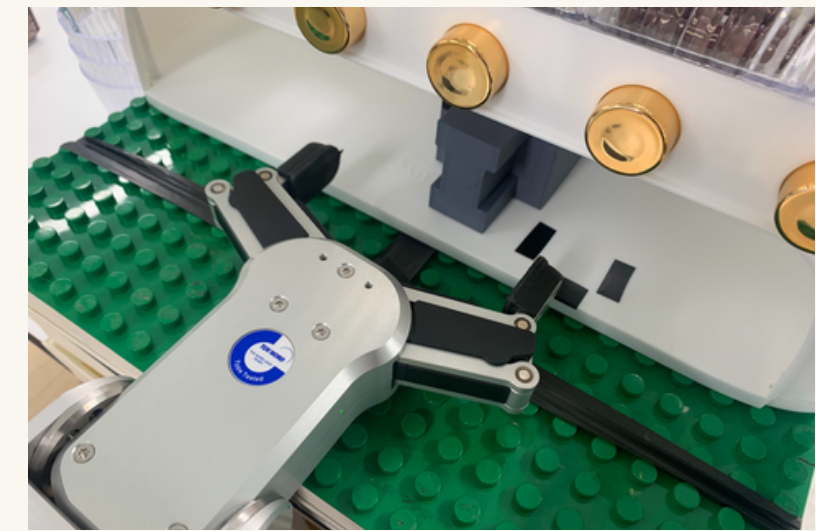
주요 이슈

트레이 손잡이 부분 균일한 파지 X → 자체 제작



- 임시방편 전기테이프 → 효과 X

언그립시 손잡이가 그리퍼에 걸리는 현상 → 손잡이 추가 후처리



05. 자체 평가 의견

기타 이슈

통신 및 인터페이스 이슈

이슈 1: QoS 불일치로 menu_list 유실

증상

UI가 늦게 접속하면 메뉴 목록을 못 받음

원인

VOLATILE TRANSIENT_LOCAL
Subscriber가 VOLATILE로 설정됨

해결

양쪽 모두 TRANSIENT_LOCAL로 통일

최신 목록 정상 수신 확인

이슈 2: recipe_json 파싱 에러

증상

커스텀 주문 시 ERROR 상태 진입

원인

`"\ / _` `</>`
JSON 이스케이프 문자 처리 누락

해결

`json.dumps/loads` 일관 적용 + 검증 추가

파싱 성공 및 주문 정상 처리

이슈 3: 통신 끊김 오탐

증상

블로킹 모션 중 연결 끊김 오탐

원인

시스템 로직 지연

해결

통신 확인 신호를 별도 스레드로 분리

통신 안정성 확보

이슈 4: 홈복귀 블로킹

증상

취소 후 홈복귀 블로킹

원인

취소 상태 오탐

해결

`ignore_cancel` 처리

홈 복귀 안정화

기타 이슈

로봇 및 하드웨어 이슈



05. 자체 평가 의견

Notion 활용



D-1 협동1

협동 프로젝트를 진행하며 자료들을 공유하고, 프로젝트를 관리하는 노션입니다.

프로젝트 기간 : 26.07.06 (월) ~ 26.07.13 (월) (총 8일)

협동1_코봇텐더_타임라인.xlsx

D-1조 팀원 : 김현우 이윤중 이주현 전이준 (총 4명)

<요청사항>

- TEST 마다 실험조건, 실험결과 문서화 및 영상 촬영 실행 (최종 PPT 추가예정)

<기타사항>

- 26.07.09 (목) 전이준 자리비움
- 26.07.11 (토) 이주현 자리비움 (개인사유)

<참고>

강의자료 : 협동1(강의)| Notion

두산로봇 통신 : Doosan Robotics ROS2 Humble documentation — ROS2 Manual Guide v1.0

Overview

전체 상태별

Aa 프로젝트명	담당자	마감일
D-1 조 역할		
D-1 조 프로젝트구상 관련 피드백		
D-1 조 프로젝트구상		
D-1 조 프로젝트 주제 선정		2026년 7월 2일 → 2026년 7월 6
+ 새 페이지		

History

전체 상태별

Aa 프로젝트명	담당자	로봇팔 제어 코드_v1
<동작 제어>		
<예외처리>	김 김현우 이윤 전이준 B Br	bartender_admin_...
26.07.07 동작 제어 테스트 001 (프로토)	이윤 전이준 B BrilliantCarrot	bartender.py
26.07.08 동작 제어 테스트 002 1	이윤 전이준 B BrilliantCarrot	bartender_002.py
26.07.09 동작 제어 테스트 003 1	이윤 전이준 B BrilliantCarrot	bartender_v003.py
26.07.10 동작 제어 테스트 004 1	이윤 전이준 B BrilliantCarrot	bartender_v004.py
26.07.11 동작 제어 테스트 005 1	이윤 전이준 B BrilliantCarrot	bartender_v005.py
26.07.13 제어 코드 마무리 및 시연 준비	이윤 전이준 B BrilliantCarrot	
<UI (DB)> 진행사항	김 김현우	
문서		

Github

project_cobot
BrilliantCarrot

GitHub에 연결해 미리보기

team1 : 전이준 (E: dlwns2636@gmail.com)

team2 : 이윤중 (E: leeyj9503@gmail.com)

team3 : 김현우 (E: hyunwoo7173@gmail.com)

team4 : 이주현 (E: leejuheon06@gmail.com)

Note

전체 목록

Aa 문서명	작성자	최근 수정
26.07.13 프로젝트 8일차 (마무리)		2026년 7월 13일 오전 10:36
26.07.12 프로젝트 7일차		2026년 7월 12일 오후 5:03
26.07.11 프로젝트 6일차		2026년 7월 12일 오후 5:09
26.07.10 프로젝트 5일차		2026년 7월 10일 오후 6:03
26.07.09 프로젝트 4일차		2026년 7월 9일 오후 6:51
26.07.08 프로젝트 3일차		2026년 7월 9일 오전 9:51
26.07.07 프로젝트 2일차		2026년 7월 8일 오전 11:09
26.07.06 프로젝트 1일차 (시작)		2026년 7월 8일 오전 11:03
26.07.03 실습 - gear 조립 실습(ROS2)		2026년 7월 6일 오전 10:37
26.07.02 실습 - gear 조립 실습		2026년 7월 2일 오후 6:21
26.07.02 실습 - 힘_순응_블록 이동 실습		2026년 7월 2일 오후 3:34
26.07.02 실습 - 힘_순응 제어 로직 + 좌표		2026년 7월 2일 오전 10:45
26.07.02 강의내용		2026년 7월 3일 오전 9:31
26.07.01 실습 - 외력 감지 로직		2026년 7월 2일 오전 10:01
26.07.01 실습 - 블록 3개 옮기기(18초)		2026년 7월 2일 오전 10:01
26.07.01 강의내용		2026년 7월 2일 오전 9:58

05. 자체 평가 의견

팀원 전체 소감

프로젝트를 마무리하며 각 팀원이 느낀 점과 배운 점을 공유합니다.

이주헌 PM

이번 프로젝트에서 PM 역할을 수행하며, 팀원들의 뛰어난 역량을 다시 한번 실감할 수 있었습니다. 어떠한 요구사항을 제시하더라도 팀원들이 빠르게 구현 가능 여부를 판단하고, 이를 탁월하게 수행해 준 덕분에 프로젝트를 성공적으로 마무리할 수 있었습니다.

특히, 관리자 UI부터 중계 노드, 그리고 최종 로봇 제어로 이어지는 3-프로세스 구조를 구축하고, ROS2 통신을 활용하여 컵테일 셰이킹 및 디스펜서 정밀 제어 파트를 두산 로봇의 모션으로 직접 구현해 볼 수 있어 매우 뜻깊은 경험이었습니다. 위 과정을 함께 완수한 팀원들에게 진심으로 감사드립니다.

김현우 HMI / Hardware

hmi 파트를 담당하여 ui를 디자인하고 로봇의 상태와 신호를 송수신하는 것을 설계했습니다. 평소 사용하는 키오스크 조작 많은 것이 고려되어 있다는 것을 새삼 깨닫게 되었습니다. 학사 때 실습했던 로봇팔로 본인 이름 쓰기가 현업에서 사용하는 명령어와 크게 다르지 않지만 그때와 달리 축이 많아 더욱 즐겁기도 했고, 특이점을 명확히 볼 수 있어 더 좋은 경험이었습니다.기회가 된다면 이번 프로젝트에서 시간이 부족해 작성해보지 못한 패키지를 작성해 적용해보고 싶습니다.

이윤종 Robot Control

평소에는 두 손으로 쉽게 수행하던 동작들이 로봇팔로 구현하려고 하면 훨씬 복잡하고 섬세한 과정이 필요하다는 것을 느꼈다. 컵을 잡고, 들어 올리고, 물건을 옮기는 단순해 보이는 동작조차 로봇에게는 좌표, 자세, 속도, 그리퍼 제어, 충돌 가능성 등을 모두 고려해 코드로 정의해야 하는 작업이었다. 또한 사람의 팔이 관절 구조와 가동 범위의 제한 안에서 움직이듯, 로봇팔 역시 하드웨어적 제약과 관절 한계를 고려해야 한다는 점이 인상 깊었다. 소프트웨어로 제어되는 기계 장치임에도 실제 움직임에서는 사람의 팔과 유사한 물리적 제한을 가진다는 점에서 로봇 제어의 현실성과 흥미를 느낄 수 있었다.

전이준 Robot Control

로봇 제어 파트를 담당하며 정밀 제어가 중요하다는 것을 실감할 수 있었습니다. ROS2 통신을 활용을 해 실제 두산 로봇의 모션을 원하는 동작으로 구현하는 것이 좋은 경험으로 남았습니다. 주문 큐 시스템을 통해 로봇이 대기열을 관리하고, 설정된 디스펜서 좌표를 기반으로 오차 없이 음료를 제조하는 전체 시퀀스를 완성하며 하드웨어와 소프트웨어 통합의 매력을 느꼈습니다.

Q&A

감사합니다.
